

Термины платформы для создания моделей ModelLab

Акторы и роли

- Гость - посетитель платформы, не прошедший регистрацию и не вошедший в систему.
- Новый пользователь - гость, начавший процедуру регистрации учётной записи.
- Пользователь - актор, прошедший регистрацию и вход в платформу ModelLab.
- Начинающий разработчик модели - пользователь, создающий простые модели преимущественно с помощью визуального конструктора.
- Разработчик модели - пользователь, использующий визуальный уровень, программный уровень и инструменты запуска симуляции для создания сложных моделей.
- Владелец модели - пользователь, создавший модель или получивший права владельца; управляет моделью, доступами, версиями и удалением.
- Участник с правом просмотра - пользователь, которому предоставлен доступ к модели для просмотра структуры, параметров и результатов симуляции без права изменения.
- Участник с правом редактирования - пользователь, которому предоставлен доступ к модели для изменения структуры, параметров, связей, программной логики на Python и запуска симуляции.
- Администратор платформы - ответственный за управление пользователями, модерацию общих материалов, поддержку пользователей и актуализацию справочной информации.
- Система - веб-платформа ModelLab как актор, обеспечивающая регистрацию, хранение моделей, визуальное конструирование, выполнение программной логики на Python, запуск симуляций, визуализацию результатов, версионирование, совместную работу и администрирование.

Платформа и интерфейс

- ModelLab - онлайн-платформа для создания и запуска мультиагентных систем.
- Онлайн-платформа - веб-приложение, работающее в браузере.
- Учётная запись пользователя - запись о пользователе в базе данных (имя, пароль, email). Имеет два статуса: активная (email подтверждён) и неактивная (email не подтверждён).
- Регистрационная форма - веб-окно регистрации для ввода новым пользователем своих данных (имя, пароль, email).
- Форма для входа в аккаунт - веб-окно для ввода пользователем своих email и пароля.
- Сессия - период работы пользователя в системе после успешного входа.
- Начальная страница - веб-страница с формой для входа в аккаунт пользователя.
- Рабочее пространство - веб-страница, отображаемая для вошедшего пользователя, на которой представлен список моделей пользователя и моделей, к которым предоставлен доступ.

- Визуальный конструктор - интерфейс для сборки модели из элементов без написания программной логики.
- Визуальный уровень - способ задания модели через элементы, связи и параметры без использования программной логики.
- Программный уровень - способ задания логики модели посредством программной логики на Python.
- Гибридный уровень - способ задания модели, сочетающий визуальные элементы и программную логику на Python.
- Редактор модели - интерфейс платформы, в котором пользователь создаёт и изменяет модель.
- Рабочая область - область редактора модели, в которой размещаются элементы модели и связи между ними.
- Палитра элементов - набор доступных элементов модели (агент, процесс, ресурс и др.), из которого пользователь выбирает элемент для добавления в рабочую область.
- Панель свойств - интерфейс настройки параметров выбранного элемента модели.
- Элемент модели - общий термин для агента, процесса, ресурса и других объектов, из которых состоит модель.
- Связь - отношение между элементами модели, задающее их взаимодействие.
- Правила поведения - правила, определяющие изменение состояния и действий элемента модели.
- Взаимодействие элементов - правила обмена данными и влияния между агентами, процессами и ресурсами.
- Подсказка - краткое описание назначения элемента или функции интерфейса.
- Справочные материалы - база знаний платформы, содержащая подсказки и описания.
- Карточка модели - элемент интерфейса, отображающий основную информацию о модели.
- Программный код - набор инструкций на языке Python, используемый для задания дополнительной логики и поведения элементов модели.
- Совместный доступ - возможность предоставить другим пользователям доступ к созданной модели для ее просмотра или редактирования.

Моделирование

- Моделируемая система - совокупность взаимосвязанных объектов, процессов и ресурсов, поведение которых исследуется с помощью моделирования.
- Модель - упрощённое представление системы, содержащее её основные элементы, свойства, связи и правила взаимодействия.
- Имитационная модель - модель, которая воспроизводит работу реальной или абстрактной системы во времени для исследования её поведения.
- Моделирование - процесс создания и исследования модели для изучения поведения системы при различных условиях.

- Имитационное моделирование - процесс создания и запуска имитационной модели.
- Мультиагентная система - система, представленная совокупностью взаимодействующих агентов.
- Агент - независимый элемент модели, имеющий собственные свойства, состояние и правила поведения, связи с другими элементами системы и с внешней средой.
- Агентное моделирование - подход к моделированию, при котором система представляется как совокупность взаимодействующих агентов.
- Процесс - совокупность последовательных действий, направленных на достижение определённого результата.
- Ресурс - ограниченный элемент системы, который используется агентами или процессами для выполнения определённых действий.
- Параметр - значение, задающее условия работы модели и влияющее на результаты моделирования.
- Свойство элемента - характеристика агента, процесса или ресурса.
- Состояние - набор текущих значений свойств элемента или модели в определённый момент времени.
- Программная логика на Python - набор инструкций на языке Python, используемый для задания дополнительной логики и поведения элементов модели.
- Результат моделирования - данные, полученные после выполнения моделирования и используемые для анализа поведения системы.

Симуляция и эксперимент

- Симуляция - процесс выполнения имитационной модели во времени.
- Запуск симуляции - инициирование выполнения модели.
- Управление симуляцией - приостановка, возобновление, остановка и изменение доступных параметров во время выполнения.
- Эксперимент - запуск модели с определёнными параметрами, начальными условиями и целью анализа.
- Параметры запуска - длительность, начальные условия и параметры эксперимента.
- Начальные условия - состояние модели до запуска симуляции.
- Начальное значение генератора случайных чисел - значение, обеспечивающее воспроизводимость случайных процессов при повторных запусках.
- Предварительная проверка - проверка структуры, параметров и программной логики на Python перед запуском симуляции.
- Событие - значимое изменение в модели во время симуляции.
- Лог - журнал событий и ошибок выполнения.
- Ошибка выполнения - проблема, возникшая при выполнении симуляции и отображаемая пользователю с указанием причины и места возникновения.
- Показатель - измеримая величина, по которой анализируются результаты симуляции.

- Результаты симуляции - данные, полученные после выполнения симуляции и используемые для анализа поведения системы.
- Визуализация - графики, таблицы, анимация и иные формы представления результатов симуляции.
- Сравнение запусков - сопоставление результатов двух или более запусков модели.
- Результат эксперимента - сохранённый результат запуска модели, связанный с моделью и, при необходимости, с версией модели.

Жизненный цикл модели

- Список моделей - набор моделей, созданных пользователем и доступных пользователю.
- Поиск модели - поиск модели по названию, автору, дате последнего изменения или типу доступа.
- Черновик модели - текущее автоматически сохраняемое состояние модели.
- Автоматическое сохранение - автоматическая фиксация изменений модели.
- Ручное сохранение - сохранение модели по действию пользователя.
- Версия модели - зафиксированный снимок структуры, параметров, связей и программной логики на Python.
- Именованная версия - версия модели с пользовательским названием.
- Список версий - набор версий модели с датой, автором и названием.
- Восстановление версии - формирование нового текущего состояния модели на основе выбранной версии без потери истории версий.

Доступ и совместная работа

- Доступ к модели - возможность открывать модель и работать с ней в соответствии с предоставленным уровнем доступа.
- Уровень доступа - тип прав, предоставляемый участнику: просмотр или редактирование.
- Приглашение - предоставление пользователю доступа к модели по адресу электронной почты или имени учётной записи.
- Совместная работа - процесс одновременной работы нескольких участников с одной моделью.
- Сеанс совместной работы - сессия, в рамках которой несколько участников одновременно работают с одной моделью.
- Совместное редактирование - одновременное внесение изменений в модель несколькими участниками с правом редактирования.
- Синхронизация изменений - передача изменений, внесённых участниками, всем участникам сеанса совместной работы.
- Конфликт - ситуация одновременного изменения одного элемента модели несколькими участниками.
- Разрешение конфликтов - обработка конфликта с помощью блокировки элемента, слияния изменений или иного правила.

- История изменений - журнал, содержащий автора, время и тип каждого изменения модели.
- Автор изменения - участник, внёсший конкретное изменение в модель.

Администрирование

- Панель управления платформой - интерфейс администратора для управления пользователями, модерации и поддержки.
- Модерация - проверка и обработка пользовательских материалов.
- Блокировка пользователя - ограничение доступа пользователя к платформе при нарушении правил.
- Журнал администрирования - запись действий администратора в системе.
- База знаний - совокупность справочных материалов, подсказок и описаний для пользователей платформы.